

Docker Installation & creating Container

Name: Noora Najeeb Al-tamimi

■ خطوات تثبيت ال Docker على Windows:

- 1- الدخول للموقع الرسمي الخاص بتحميل ال Docker "download Docker" عبر متصفح كروم (مثلاً).
- 2- اختيار أول خيار يظهر لي Docker Desktop: The #1 Containerization Tool for...
- 3- نضغط الزر Download Docker Desktop ومنه نختار Download for windows.
- #معلومة: حجم ملف ال Docker 500 MB.
- 4- فتح الملف:
 - نلغي الخيار الأول.
 - لماذا قد نلغي الخيار الأول؟

عدم وجود WSL2 مفعّل في الجهاز

1. بعض الأجهزة لا يكون فيها W يندوز محدث أو WSL2 غير مثبت.
- 5- بعد الضغط ok يحمل لي المكتبات المطلوبة والبرنامج.
- 6- طلب إدخال الحساب الخاص بالمستخدم.

■ بعد فتح ال Docker افتح ال Terminal وأضع فيه الأمر التالي:

`docker run hello-world`

هذا الأمر يجعل ال Docker ينزل لي Image تلقائياً اسمها hello-world بالإضافة إلى تشغيل container منها.

ستظهر بعد ذلك رسالة نجاح كالآتي: Hello from Docker!

- الرد من ال Terminal:

Unable to find image 'hello-world:latest' locally

latest: Pulling from library/hello-world

17eec7bbc9d7: Pull complete

ea52d2000f90: Download complete

Digest:

sha256:05813aedc15fb7b4d732e1be879d3252c1c9c25d88582

4f6295cab4538cb85cd

Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!

This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:

- .1 The Docker client contacted the Docker daemon.
- .2 The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
() amd64
- .3 The Docker daemon created a new container from that image which runs the executable that produces the output you are currently reading.
- .4 The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:

```
$ docker run -it ubuntu bash
```

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:

<https://hub.docker.com/>

7- استعراض كل الحاويات بداخل ال Docker بالأمر التالي:

```
docker ps -a
```

ملف Dockerfile هو عبارة عن ملف يحتوي على تعليمات Docker لتنفيذها بترتيب .

• كيف أنشأ ملف Dockerfile داخل مشروع؟

1. اضع الأمر التالي في ال Terminal لفتح مجلد المشروع:

```
cd D:\Ecommerce Website
```

2. أنشأ Dockerfile كالآتي:

notepad Dockerfile ومن ثم أوافق على إنشاء الملف.

3. اكتب بداخل الملف النصي الأوامر التالية بمعنى كأنه يأمر ال Docker بالبدا
من سيرفر ويب جاهز، مع نسخ الملفات من مجلد المشروع الحالي ووضعها
داخل المسار المحدد:

```
echo FROM nginx:alpine > Dockerfile
```

```
echo COPY . /usr/share/nginx/html >> Dockerfile
```

4. بناء ال image:

```
docker build -t newsite.
```

5. فتح المشروع في موقع بواسطة:

```
docker run -d -p 8080:80 newsite
```